SZAKDOLGOZAT

Molnár Marcell

Legutóbb frissítve: 2026-10-24 18:00:57+02:00

2026

Biopénzügyek

Biodiverzitási kockázat empirikus vizsgálata az európai piacon

Készítette:
Molnár Marcell
Pénzügy számvitel alapszak,
Pénzügy specializáció

Témavezető:
Dr. Dömötör Barbara
Egyetemi tanár



Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **1**

2. Szakirodalmi áttekintés **1**

2.1. Kutatási irányok és fókuszok 1

2.2. Kettős lényegesség?? 2

2.3. Biodiverzitási kockázatok/biodiverzitási pénzügyek 2

3. Módszertan **2**

3.1. Befektetői probléma 3

4. Empirikus elemzés **3**

4.1. Biodiverzitási kockázatok számszerűsítése 4

4.2. Adatbázis 4

4.3. Elsőkörös eredmények 4

5. Összegzés **4**

Irodalomjegyzék **i**

Nyilatkozat **iii**

Kivonat

Kivonat ide

1. Bevezetés

A klímaváltozás fenyegetése napjaink egyik nagy problémái közé sorolható. A klímakrízishez szorosan kapcsolódik a biodiverzitási sokszínűség csökkenése (lábjegyzet!), ami kihatással van a világgazdaságra is.

2. Szakirodalmi áttekintés

A fenntartható pénzügyek kutatási iránya mind akadémiai szempontból, mind törvényhozói szempontból egyre meghatározóbb szerepet tölt be. Az 1970-es évek eleje óta készültek kezdetleges kutatások ebben az irányban, viszont az elmúlt 5 évben vált az egyik legdinamikusabban fejlődő részévé a kutatásoknak . A szakirodalmak egyik fő jellemzője az, hogy egyszerre több, egymást részlegesen fedő irányzat is megjelent hasonló fókusszal. Ez köszönhető a lefedett tématerületek gyors változásának, valamint a kutatók saját taxonómiájának[1] is. (Sárvári és mtsai., 2026)

A fenntartható pénzügyek irányzat a fejlődése alatt sok állomáson ment át, amik közül az egyik legújabb a biodiverzitási pénzügyek (biodiversity finance). (Karolyi & Tobin-de la Puente, 2023)

2.1. Kutatási irányok és fókuszok

Sok különböző fogalmon keresztül próbálták megragadni a kutatók a területet. Kezdetben a környezeti pénzügyek (environmental finance) fogalma jelent meg, majd ezt váltotta a karbonpénzügyek (carbon finance). Ez jól mutatja, hogy a kezdetleges környzezeti pénzügyek területéhez képest, már itt elkezdett kialakulni a területen apróződás. A karbonpénzügyek már kifejezetten a GHG (üvegházhatású gázok) által okozott szennyezéseket és ezeknek pénzügyi hatásait vizsgálja.

A következő lépés 2006 után az úgynevezett klímapénzügyek terület lett, a karbonpénzügyek területe pedig kezdett visszaszorulni. A klímapénzügyek irányzata a klímaváltozás okozta pénzügyi nehézségek számszerüsítésével foglalkozik. A gyakorlatban a klímakockázatok két csoportra bonthatók: a fizikai kockázatra (physical climate risk), ami a vállalatok termelésére közvetlen hatással bír; és az átállási kockázatra (transition risk), ami pedig az átállási költségek miatti cash-flow változásokat méri (Giglio

[1] A taxonómia az adott kutatási terület egyedeinek a csoportosítási szabályait jelenti, jelen esetben a fenntarthatónak tekinthető tevékenységek felderítését és osztályozását.

és mtsai., 2021). Egy fontos alága a klímapénzügyekhez az impact investing, azaz az a befektetési mód, ami a befektetők által szeretné ösztönözni a vállalatok klímaátállását. De Angelis és mtsai. (2021) kutatása szerint ez egy létező hatás, ami sokkal erősebben is tud érvényesülni, amennyiben a befektetők tisztában vannak azzal, hogy a kormányzat a törvényhozásában is szigorúbban jár el. Továbbá azt is kimutatták, hogy amennyiben a a "zöld befektetől" által kezelt eszközök állománya megkétszereződik, a vállalatok *karbonintenzitása*[2] körülbelül 5 százalékkal csökken.

2.2. Kettős lényegesség??

2.3. Biodiverzitási kockázatok/biodiverzitási pénzügyek

A fenntartható pénzügyek kutatási terulet jelenleg kiemelet figyelmet élvező területe a biodiverzitási pénzügyek (biodiversity finane) irány. A biodiverzitási kockázat alapjaiban más, mint a klímaváltozás kockázata. Míg a többlet széndioxid megfelelő technológiával és beruházásokkal kivonható a légkörből, ezzel szemben egy faj pusztulása végleges. Szakértői becslések szerint a világ 1000-szer nagyobb mértékben veszít el fajokat a normális kihalási rátához[3] viszonyítva, és az emlősök, madarak, halak és hüllők területi előfodulása???? a legutóbbi 4 évtizedhez képest 60 százalékkal szorult vissza. (Karolyi & Tobin-de la Puente, 2023)

3. Módszertan

Az eddigi eredmények bemutatásán túl, a következőkben a biodiverzitási kockázatokra érzékeny befektetők viselkedését vizsgáljuk. Az elemzésünk módszertana két kérdésből épül fel:

- Az első egy elméleti kérdés: **A biodiverzitási kockázatokat kerülő befektető az egész befektetési univerzumából választ (shortolás megengedett), vagy egyszerű kiszűrési stratégiát választ?**
- A második pedig egy gyakorlati kérdés: **Hogyan változik a biodiverzitási kockázatokat kerülő befektető portfóliójának a teljesítménye a teljes befektetési univerzumhoz képest?**

A két kutatási kérdés megválaszolására a Markowitz-féle optimális portfólió-modell egy kiegészítet változatát használjuk. Elsőkörben megvizsgáljuk az ezáltal létrehozott

[2]Egy vállalat karbonintenzitása a vállalati kibocsátási rátájának és az egy éves nyereségének a hányadosa. (De Angelis és mtsai., 2021)

[3]A normális kihalási ráta, vagy háttér-kihalási ráta (background extintion rate) az a természetes folyamat, ami az emberi beavatkozás nélküli fajpusztulás mértékét jelenti, ehhez viszonítva szokták értelmezni az ember vagy természet által okozott hatásokat.

portfóliók összetételét, majd a biodiverzitási kockázatok mérésére definiálunk egy biodiverzitási kockázati prémiumot.

3.1. Befektetői probléma

A vizsgált befektető vagyonallokációs problémájával foglalkozunk. Tegyük fel, hogy minden befektető n darab kockázatos eszközből (részvényből) és a kockázatmentes eszközből választ. A kockázatmentes eszköz hozamát, jelölje r^f, a kokázatos eszközök többlethozamait pedig az $R = (R_1, R_2, \ldots, R_n)$ vektor. Az egyedi eszközök rendelkeznek biodiverztiási értékekkel, amiket az $s = (s_1, s_2, \ldots, s_n)$ vektor jelöl.

A Markowitz-féle portfólióelméletből kiindulva az allokációs problémáját azzal oldja meg, hogy a befektetési univerzumában elérhető portfóliók közül kiválasztja a legmagass Share-rátával rendelkezőt, mivel ez lesz az a portfólió, ami a legoptimálisabb hozamot garantálja a kockázat (szórás) figyelembe vétele mellett. Ez a modell kizárólag a hozam és kockázat viszonyát veszi figyelembe!
A befektető W kezdeti vagyonnal rendelkezik, és a portfólióját a kockázatos eszközökből választ, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ vektor reprezentálja az egyedi eszközök súlyát, ahol x_i az i-edik eszközbe fektetett hányad. Ekkor a befektető jövőbeli vagyona a következő:

$$\widehat{W} = W \cdot (1 + r^f + x'R). \tag{1}$$

Tegyük fel, hogy a befektetőnk pozitív hasznosságot érez a portfóliója magasabb biodiverzitási értékétől. Pedersen és mtsai. (2021) munkássága nyomán a Markowitz-féle hasznosságot ki tudjuk egészíteni egy tetszőleges proxy változóval, jelen esetben a biodiverzitási értékekkel. Az elmélet alapján a befektető a hasznosságát szeretné maximalizálni W vagyonában az átlagos biodiverzitási érték $\bar{s} = \frac{x's}{x'1}$ mellett. A kiegészített hasznossági függvénye:

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} Var(\widehat{W}|s) + W f(\bar{s}), \tag{2}$$

ahol $\bar{\gamma}$ a Markowitz elméletből ismert abszolút kockázatkerülési paraméter, és $f : R \to R \cup [-\infty]$ a biodiverzitás-preferencia függvény.

4. Empirikus elemzés

Beveztés

4.1. Biodiverzitási kockázatok számszerűsítése

A definícióból adódóan rögtön látszódik, hogy a biodiverzitás egy sokrétű fogalom, aminek a közgazdaságtani hatásait sok eltérő oldalról lehet megragadni. Az ismert ESG minősítők (MSCI, Bloomberg, LSEG Refinitiv) közül sokan publikálnak az E oszlopon belül környezeti (Nature) értékeket is, amiket mi is használni fogunk. A minősítőkön túl vannak vállalatok, akik speciálisabban foglalkoznak biodiverzitási kérdésekkel, nekik saját adatbázisaik is vannak.

Az LSEG Refinitiv platformról...

4.2. Adatbázis

A vizsgált befektetési univerzumunk az STOXX Europe 600 részvényindexre támoszkodik, amely az Eurozónán felül más európai országok részvényeit is tartalmazza. Az index több különböző devizában kereskedett eszközöket is tartalmaz, legnagyobb arányban az Euróban jegyzett részvények dominálnak, viszont emellett nagy részarányt képviselnek az angol fontban, valamint svájci frankban jegyzettek is.

A kutatásunkhoz használt biodiverzitási mutatók a következők:

Biodiverzitási mutató	**Mutató jelentése**
Biodiversity Theme Score	aasgag
Biodiversity Theme Materiality Level	aaaa
Biodiversity Targets	aaa
Biodiversity Impact Reduction	aaa
Biodiversity Impact Reduction Score	aaa
Biodiversity Risk Assessment	aaa
Biodiversity Risk Management Integration	aaa
Biodiversity Due Diligence	aaa

1. táblázat. Biodiverzitási mutatók

Milyen időtávra vannak adatok...

Miket szűrtünk ki...

4.3. Elsőkörös eredmények

Iparágtól mennyire függ a mutató? Időben hogyan változik? 2023-2025

5. Összegzés

Irodalomjegyzék

De Angelis, T., Tankov, P., & Zerbib, O. D. (2021, június 25). Climate impact investing. https://doi.org/10.2139/ssrn.3562534

Giglio, S., Kelly, B., & Stroebel, J. (2021). Climate finance. *Annual Review of Financial Economics*, *13*, 15–36. o. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-102620-103311

Karolyi, G. A., & Tobin-de la Puente, J. (2023). Biodiversity finance: A call for research into financing nature. *Financial Management*, *52*(2), 231–251. o. https://doi.org/10.1111/fima.12417

Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, *142*(2), 572–597. o. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001

Sárvári, B., Kuncz, I., & Németh, P. (2026). A fenntartható pénzügyek fogalmi kereteinek tisztázása és kutatásának korszakolása. *Hitelintézeti Szemle*, *25*(3). https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/hsz-25-3-szc1-sarvari-kuncz-nemeth

Ábrák jegyzéke

Köszönetnyílvánítás

Nyilatkozat

Alulírott ***Molnár Marcell***, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott, ***Biopénzügyek*** című szakdolgozat önálló szellemi termékem. Amennyiben mások munkáját felhasználtam, azokra megfelelően hivatkozom, beleértve a nyomtatott és az internetes forrásokat is.

Budapest, 2026-10-24